

航空瞬变电磁、航磁在新疆元宝山地区金铜多金属找矿中的应用

宁媛丽^{1,2},周子阳^{1,2},江民忠^{1,2},骆 燕^{1,2},彭莉红^{1,2},朱 琳^{1,2}
(1.核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;2.中核集团铀资源地球物理勘查技术中心重点实验室,河北石家庄 050002)

[摘 要]新疆元宝山地区位于我国东天山觉罗塔格成矿带以金矿为优势矿种的康古尔塔格矿集区内,区内已发现康古尔、马头滩等多个金矿床(点)。近年来,这些矿床面临着资源枯竭的危机,需要寻求一种便捷快速的面积性物探找矿技术方法,为该找矿突破提供线索。通过在该区开展1:25000航空瞬变电磁、航磁测量工作,发现区内康古尔和马头滩金矿在航空瞬变电磁中期测道反映明显,与低阻异常具有良好的对应关系;同时,矿体多处于负磁场梯度带上,周边可见弱磁异常。以此为基础,在研究区内圈定找矿靶区6个,其中2个经验证发现矿(化)体,找矿成果显著,为在康古尔塔格矿集区内寻找同类矿床提供了方法借鉴。

[关键词] 航空瞬变电磁 航磁 异常特征 金铜多金属矿 元宝山地区 新疆
[中图分类号] P319.1+2,P318.4+3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2020)02-08

Ning Yuanli, Zhou Ziyang, Jiang Minzhong, Luo Yan, Peng Lihong, Zhu Lin. Application of airborne transient electromagnetic and aeromagnetic surveys to prospecting gold – copper polymetallic deposits in the Yuanbaoshan area of Xinjiang[J]. *Geology and Exploration*, 2020, 56(2): 0403 – 0410.

0 引言

新疆元宝山地区位于我国东天山觉罗塔格成矿带康古尔塔格金、铜、铅锌矿集区内,该矿集区主产金矿,并伴生有铜、铅、锌、硫铁矿等。目前区内已发现康古尔、马头滩、盐碱坡、石英滩、西凤山、黑石山、齐石滩、马庄山等金矿床(点)(庄道泽,2005;王威等,2010;刘重芄等,2014),其中康古尔、马头滩金矿位于研究区内,区内找矿潜力巨大。

覆盖整个研究区的中大比例尺面积性的物探测量工作较少,仅在已知矿区内及周边开展过重力、磁法、激电、地化等地面物化探工作,工作范围小,探测深度浅^①。区内康古尔金矿、马头滩金矿面临着资源枯竭的危机,因此,需要寻求一种便捷、快速的面积性物探找矿技术方法,为该找矿突破提供线索。航空瞬变电磁法(以下简称“航电”)在寻找低阻多金属矿床方面效果显著(骆燕等,2014;李怀渊等,2016;孙栋华等,2017;彭莉红

等,2018;相丽娜等,2018;朱琳等,2018),在矿体与围岩存在电阻率差异,且无其它低阻体干扰的情况下,低阻异常可作为直接找矿标志。

本次使用VTEM^{plus}系统开展1:25000航电、航磁测量,首先分析了研究区的航电、航磁特征,然后重点研究了区内已知矿的航电、航磁特征,最后结合成矿条件分析,在研究区内圈定了找矿靶区6个,其中2个经后期验证发现矿(化)体,取得了良好的找矿效果。

1 地质概况

研究区处于哈萨克斯坦–准噶尔板块之觉罗塔格晚古生代沟弧带中的雅满苏岛弧带北缘。雅满苏岛弧带南以阿其克库都克断裂为界,北以雅满苏断裂为界,属觉罗塔格地层小区(见图1)。康古尔韧性剪切带的南部边缘影响带从研究区中北部穿过,影响带边缘的脆–韧性剪切带走向呈东西和北东东方向交替变化,分支重复出现(见图1)。康古尔韧

[收稿日期]2019-04-19;[改回日期]2019-12-05;[责任编辑]陈伟军。
[基金项目]中央返还两权价款资金项目“新疆东天山阿奇山–黑尖山一带航空TEM示范测量与异常查证”(编号:T14-1-LQ29)资助。
[第一作者]宁媛丽(1985年-),女,工程师,主要从事航空物探勘查技术生产应用与研究工作。E-mail:513065733@qq.com。

性剪切带南北分别以雅满苏断裂和康古尔深大断裂为界,是东天山金矿化最为集中的地区,分布有 20 余个金矿床、矿点(李彤泰,2004;王威等,2010)。

研究区出露地层主要为下石炭统雅满苏组(C_{1y})第一、二、三岩性段,西北角出露下石炭统苦水组第三岩性段(C_{1k}^3)(见图 1)。下石炭统雅满苏组(C_{1y})为区内主要地层,岩性组合为凝灰砂岩、凝灰粉砂岩、粉砂岩、砂质糜棱岩、糜棱化安山岩、火山

角砾岩、霏细岩、灰岩等,该组岩相变化强烈,沿走向火山熔岩与凝灰岩、碎屑岩互相交替,区内发现的矿产多分布在该岩系中,是区内重要的成矿岩系。研究区断裂构造较为发育,雅满苏大断裂从研究区东北角穿过,由其引起的次级断裂尤为发育,其走向主要有近东西向、北西向、北东向等三组,其中北东向断裂与区内大构造线方向一致,规模较大,多被北西向断裂所错(见图 1)。

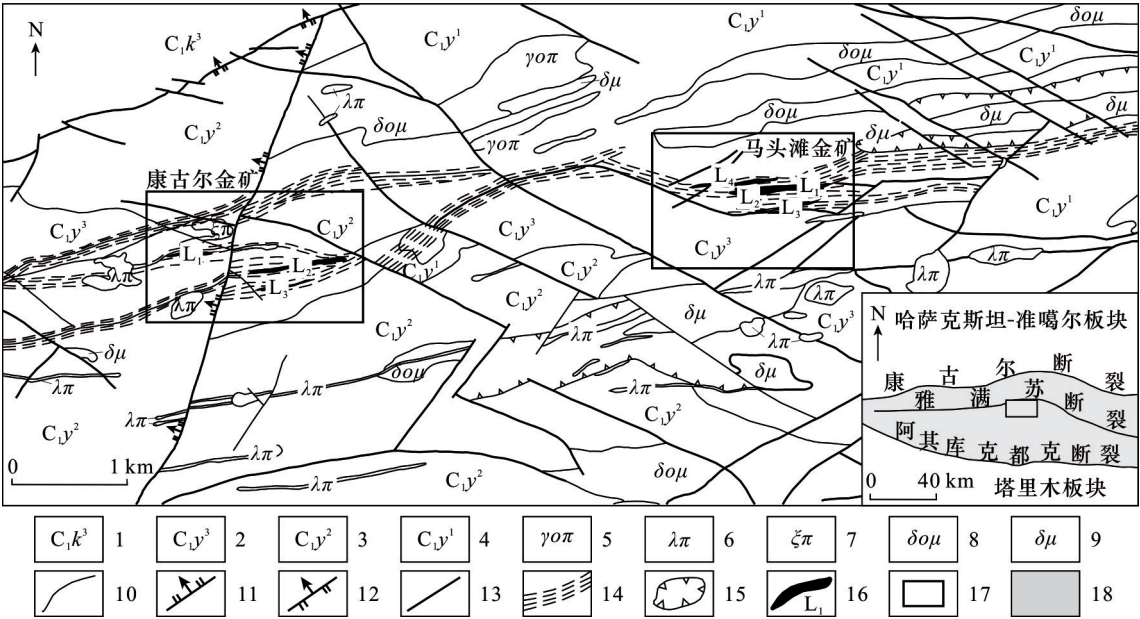


图 1 研究区地质图
Fig.1 Geological map of the survey area

1 - 下石炭统苦水组第三岩性段;2 - 下石炭统雅满苏组第三岩段;3 - 下石炭统雅满苏组第二岩段;4 - 下石炭统雅满苏组第一岩段;5 - 斜长花岗斑岩;6 - 石英斑岩;7 - 正长斑岩;8 - 石英闪长玢岩;9 - 闪长玢岩;10 - 地质界线;11 - 实测正断层;12 - 实测逆断层;13 - 性质不明断层;14 - 韧性剪切带;15 - 火山喷发中心;16 - 金矿带及编号;17 - 矿区范围;18 - 觉罗塔格晚古生代沟弧带

1 - Lower Carboniferous Kushui Formation third member;2 - Lower Carboniferous Yamansu Formation third member;3 - Lower Carboniferous Yamansu Formation second member;4 - Lower Carboniferous Yamansu Formation first member;5 - markfieldite;6 - quartz porphyry;7 - syenite porphyry;8 - quartz diorite porphyrite;9 - diorite porphyrite;10 - geological boundary;11 - measured normal fault;12 - measured reverse fault;13 - fault with unclear nature;14 - ductile shear belt;15 - center of volcanic eruption;16 - gold vein and number;17 - mining area;18 - Jueluotage Late Paleozoic trench - arc zone

2 工作方法

航空瞬变电磁法是以岩(矿)石的电性和磁性差异为物性基础的时间域人工源电磁勘探方法。该方法将电磁测量系统安装在飞行器上进行测量,通过研究电磁场空间和时间分布规律来寻找地下良导矿体或解决相关地质问题(袁桂琴等,2011;武军杰等,2015;殷长春等,2015),其与地面瞬变电磁法一样,都是以电磁感应原理为基础,通过研究二次磁场随时间的衰减特性来探测识别不同电性差异的地质体(牛之珪,2000;金中国等,2002;周平等,2007;于森等,2013)。本次采用直升机搭载加拿大 Geotech

公司研发的 VTEM^{plus} 系统开展 1 : 25000 测量工作。该系统能同时采集航电、航磁数据,其中航电测量系统由发射线圈、接收线圈、补偿线圈组成,三个线圈测量时位于同一平面内;航磁测量系统的磁探头位于发射线圈上方 10 m 处的线圈上;发射机、数据收录系统安装在机舱内。

2.1 数据采集

测量采用沿设计测线根据地形缓起伏的飞行方法,线距 250 m,平均飞行速度为 80 km/h,采样率为 10 Hz,飞行高度控制在 70 ~ 80 m。系统采集感应电动势(dB/dt)和总磁场强度,测线布置见图 2e。

2.2 航电、航磁数据处理

航电数据处理包括预处理和数据处理。预处理包括:背景场去除、天电噪声修正、运动噪声去除、叠加、抽道、记录点位置校正、调平(李楠,2010;裴易峰等,2014;相丽娜等,2018)。数据处理包括:利用 dB/dt 衰减曲线采用滑动窗口计算时间常数(刘冲等,2014;骆燕等,2016);基于 Maxwell A Meju 提出的视电阻率转换和导电半空间的 TEM 响应原理完成电阻率深度成像(RDI – Resistivity depth imaging)等(Meju,1998;强建科等,2010;成鑫,2018;王笠洁等,2018)。

航磁数据处理包括磁日变校正、正常地球磁场校正、滞后校正、数据调平等基础处理和化极、垂向导数计算等转换处理。

3 研究区航电、航磁特征

3.1 航电特征

由研究区 dB/dt 第 10 测道(早测道)、第 20 测

道(中测道)、第 30 测道(晚测道)影像图(图 2a, 2b,2c)和时间常数影像图(图 2d)可知,研究区电磁响应表现为低背景上叠加条带状、点状、团块状异常。研究区中西部、东北部各道的感应电动势均较小,二次场衰减较快,反映了地下介质为不良导体,推测与中酸性岩浆岩有关;而研究区西北角、中部及南部地段电磁响应较强,西北角北东向展布的强电磁响应带与断裂构造位置一致,推测是断裂破碎带的反映;中部、南部大面积的电磁响应高值区,各道的感应电动势均较大,推测是断裂构造、中性岩浆岩及灰岩、砂泥岩等低阻沉积岩的反映;区内零星分布、各测道均有明显显示的点状高值异常,异常梯度大,为人为干扰异常;区内一些主要在中期测道有明显显示的团块状、点带状中低值异常,推测为矿致异常。

3.2 航磁特征

据研究区航磁 ΔT 剖面平面图(图 2e)、航磁 ΔT 化极影像图(图 2f)可知:区内磁场总体上呈北高南低,在低缓的负磁背景($-150 \sim -300$ nT)上叠

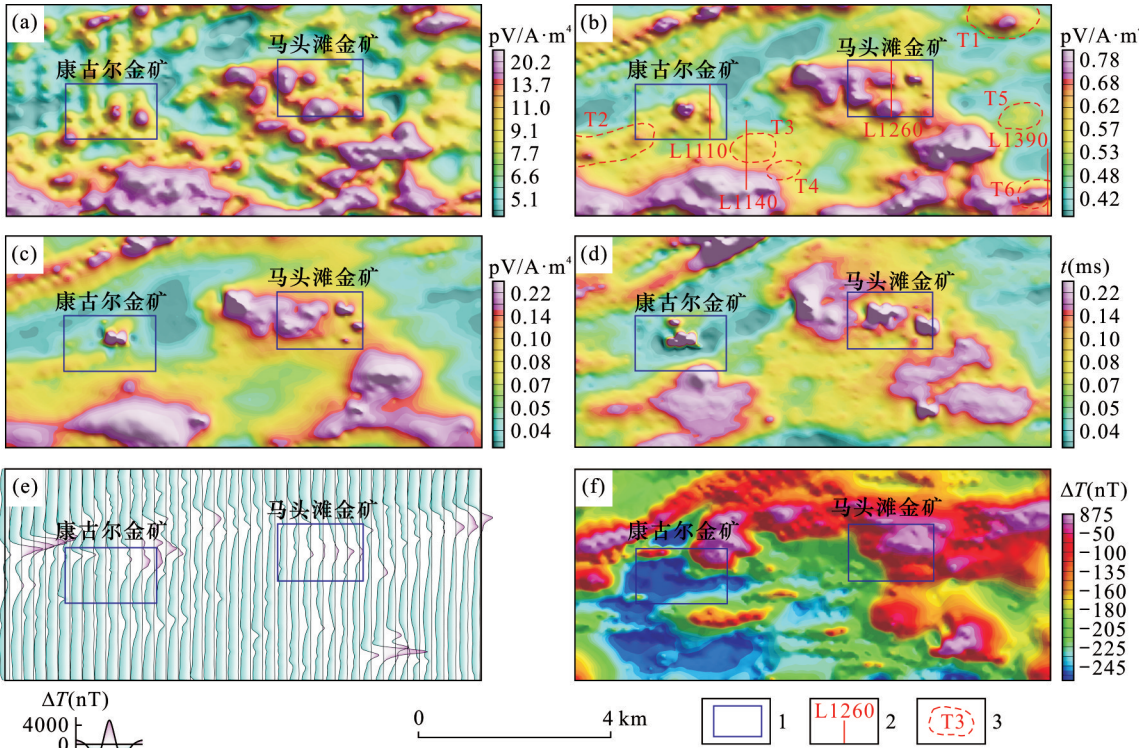


图2 研究区航电综合信息图

Fig.2 The comprehensive information map of airborne transient electromagnetic of work area

a – dB/dt Z 分量第 10 道电磁响应影像图;b – dB/dt Z 分量第 20 道电磁响应影像图;c – dB/dt Z 分量第 30 道电磁响应影像图;d – 时间常数影像图;e – 航磁 ΔT 剖面平面图;f – 航磁 ΔT 化极影像图;1 – 金矿区;2 – 综合剖面位置及编号;3 – 靶区及编号
a – map of dB/dt Z component Channel 10;b – map of dB/dt Z component Channel 20;c – map of dB/dt Z component Channel 30;d – time constant map;e – profile of aeromagnetic ΔT ;f – map of aeromagnetic ΔT after reducing to the pole;1 – mining area;2 – location and number of composite profile;3 – potential target and number

加等轴状、团块状、带状正磁异常,异常幅值在 50 ~ 600 nT 之间。区内平缓的负磁场主要由下石炭统雅满苏组凝灰岩、杂砂岩、灰岩引起;正磁异常是下石炭统雅满苏组火山碎屑岩-安山岩段的反映;闪长玢岩、石英钠长斑岩及英安斑岩在磁场上主要表现为小幅变化的带状、团块状磁异常。

4 已知矿床航电、航磁特征

4.1 康古尔金矿

4.1.1 矿区地质

矿区位于研究区西部(见图 1),出露地层主要是下石炭统雅满苏组第二岩性段(C_1y^2)英安岩、英安质凝灰岩、安山岩及安山质凝灰岩,局部出露下石炭统雅满苏组第三岩性段(C_1y^3)砂岩、砂砾岩、灰岩及第一岩性段(C_1y^1)英安质凝灰岩,伴随有石英斑岩、石英闪长玢岩等次火山岩的侵入(图 1)。康古尔金矿则赋存于下石炭统雅满苏组第二岩性段(C_1y^2)第二层(安山质凝灰岩)及第四层(安山岩)中(马天林等,1998;许杰辉,2015)。

区内矿体分布在大致平行的三条含金矿(化)带中(编号 L1、L2、L3)(见图 1),总体呈 $255^\circ \sim 260^\circ$ 方向展布,倾向北西,倾角 $70^\circ \sim 85^\circ$,各带间距 160 ~ 200 m。

4.1.2 航电、航磁特征

(1) 航电特征

由图 2a、2b、2c 可知,矿区内 dB/dt 第 10 测道(早测道)、第 20 测道(中测道)、第 30 测道(晚测道)电磁响应均表现为低背景上叠加东西两个团块状异常,西部团块状异常各测道均呈高值异常显示,至第 30 测道仍表现为明显的强团块状异常,主要由人文干扰引起,矿致异常难于识别;东部团块状异常在第 20 测道表现为中等强度,南北向展布,呈两高夹一低的异常特征,至第 30 测道无异常显示,推测是由矿床主要含金矿脉 L2 引起。由 L1110 线综合剖面图(图 3)可以看出,该异常呈双峰特征;在视电阻率深度图中,矿体与视电阻率值为 $40 \sim 50 \Omega \cdot m$ 的低阻体对应,该低阻体由两个团块状低阻体和中间的相对高阻体组成,北侧的团块状低阻体视电阻率值略低于南侧低阻体,该特征表明低阻体向北倾,倾角较大,这与 L2 号矿脉矿体倾向北西的地质事实符合,分析认为矿体有继续向下延伸的可能。

(2) 航磁特征

矿区磁场值整体较低,处于负磁背景场中,场值在 $-250 \sim -130$ nT, L1、L3 矿带位于负磁场中, L2

矿带位于靠近磁场梯度带的低负磁场一侧。根据其航磁特征结合矿区地质认为东北部正磁异常为隐伏的中性安山岩的反映,平缓负磁场为凝灰岩的反映;剖面上,矿体上方 ΔT 磁场较弱且平稳变化,但北侧有明显的局部升高磁异常存在,见图 3a、3b。

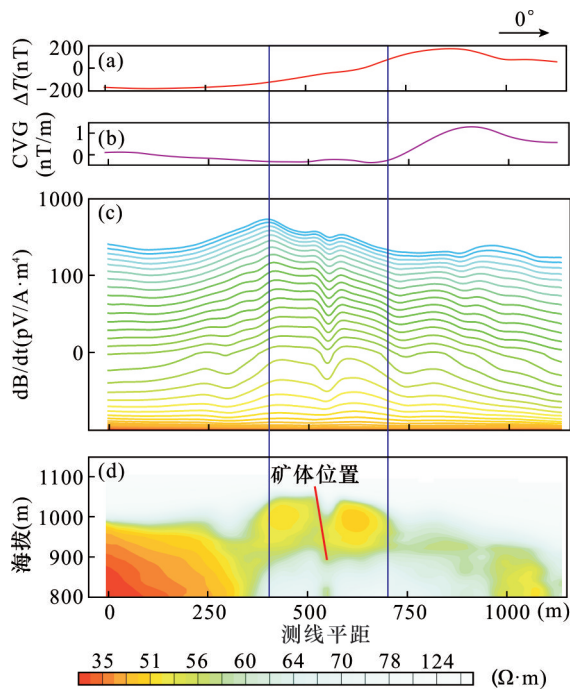


图 3 L1110 线综合信息剖面图

Fig. 3 Comprehensive information profiles of survey line L1110

a - 航磁 ΔT 曲线; b - 航磁 ΔT 化极垂向导数曲线; c - dB/dt 剖面曲线图(4 ~ 48 道); d - 电阻率深度成像图

a - airborne magnetic ΔT curve; b - reduction to pole vertical derivative of airborne magnetic ΔT curve; c - dB/dt profile(4 ~ 48 channel); d - resistivity depth image

4.2 马头滩金矿

4.2.1 矿区地质

矿区位于研究区中北部(见图 1),出露地层为下石炭统雅满苏组第一岩性段(C_1y^1)安山岩、流纹岩、英安质火山角砾岩、凝灰岩、流纹斑岩、石英闪长玢岩、斜长花岗斑岩等,矿区南部出露下石炭统雅满苏组第三岩性段(C_1y^3)砂岩、砂砾岩、灰岩(图 2)。花岗岩类侵入岩位于矿区西北部,主要岩性为石英闪长岩。矿体则赋存于第一岩性段第三层(英安质凝灰岩)及第四层(安山岩)中(张连昌等,1998;吴雪晶,2007)。

该金矿主要由 4 条近东西向矿体组成,长 200 ~ 400 m,宽 1 ~ 6 m,总体呈 $255^\circ \sim 260^\circ$ 方向展布,倾向北西,倾角 $70^\circ \sim 85^\circ$,呈透镜状和似层状产出,其

中 L4 号矿体规模大。

4.2.2 航电、航磁特征

(1)航电特征

矿区航电、航磁测量结果见图 2。由图 2a、2b、2c 可知,矿区内 dB/dt 第 10 测道(早测道)、第 20 测道(中测道)、第 30 测道(晚测道)电磁响应呈西强东弱的特征,西部表现为在高背景场上叠加团块状强、中等强度电磁响应,西部边缘早测道到晚测道均表现为强电磁响应,推测是区内低阻砂岩、安山质凝灰岩的反映;东部低背景上叠加的点状强电磁响应,在早、中、晚测道均有显示,尤其在中、晚测道异常明显,梯度大,经查证为人为干扰异常;中部中等强度电磁响应,在早测道无明显异常显示,至中、晚测道电磁响应逐渐增强,与矿床规模最大的 L4 号矿体位置对应。由 L1260 线综合剖面图(图 4)可以看出,该异常呈双峰异常特征,北峰大于南峰,说明矿体北倾,与矿体倾向北西的地质事实符合;在视电阻率深度图中,矿体与视电阻率值为 $20 \sim 30 \Omega \cdot m$ 的低阻体对应,该低阻体浅部表现为两高夹一低,向深部逐渐合为一个团块状异常。

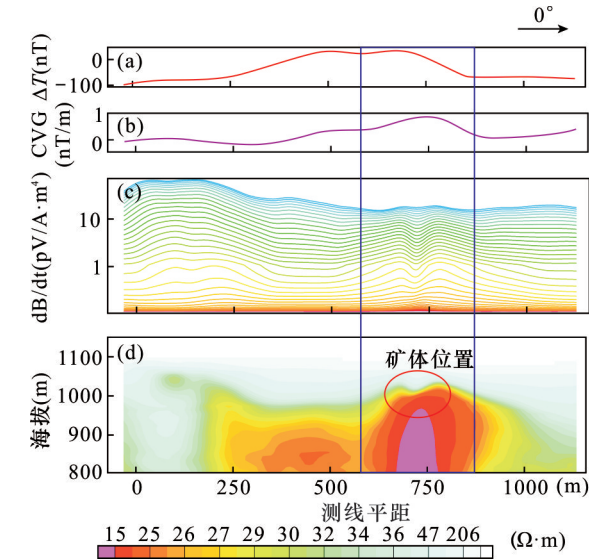


图 4 L1260 线综合信息剖面图

Fig. 4 Comprehensive information profiles of survey line L1260

a - 航磁 ΔT 曲线; b - 航磁 ΔT 化极垂向导数曲线; c - dB/dt 剖面曲线图(4 ~ 48 道); d - 电阻率深度成像图

a - airborne magnetic ΔT curve; b - reduction to pole vertical derivative of airborne magnetic ΔT curve; c - dB/dt profile(4 ~ 48 channel); d - resistivity depth image

(2)航磁特征

矿区磁场整体表现为东北高、西南低(见图 2),

根据航磁特征结合矿区地质认为东北部正磁场是安山岩、安山质凝灰岩的反映,西南部负磁场是砂岩的反映,金矿体产于磁场梯度带上;在剖面上,矿体上方 ΔT 磁场较弱且平稳变化,但两侧有明显的局部升高弱磁异常存在,见图 4a、4b。

4.3 综合分析

通过上述分析,结合已知资料认为已知矿床具有如下地质、航电、航磁特征:

(1)成矿受康古尔韧性剪切带控制,金矿处在韧性剪切带边缘影响带,金矿(化)带产于影响带边缘的脆韧性剪切带中,矿体产于剪切带雁列张扭性裂隙带之中(庄道泽,2005);下石炭统雅满苏组中酸性火山碎屑岩及熔岩,为主要矿源层;矿区内出露次火山岩脉,以中酸性岩脉为主,为成矿提供充足热液来源和丰富的成矿物质;

(2) dB/dt 呈双峰异常特征,异常在中期道显示明显,在电阻率深度成像中呈两高夹一低的特征,矿体与视电阻率为 $20 \sim 50 \Omega \cdot m$ 的低阻体对应,矿体倾向于规模相对较大的低阻体一侧;

(3)矿床处于负磁背景场或磁场梯度带上,剖面上矿体上方 ΔT 磁场较弱,但存在局部升高弱磁异常。

5 找矿靶区圈定及工程验证

根据上述分析认为,产于下石炭统雅满苏组中酸性火山碎屑岩及熔岩、在航电中期测道显示为双峰或单峰异常特征,同时位于航磁梯度带上的异常地段,为含金或铜的有利地段,据此,在研究区内圈定找矿靶区 6 个(见图 2b),4 个靶区具有与已知矿相似的航电、航磁特征。

其中,T3 靶区经查证发现地表富矿,钻探验证在深 40 m 处发现铜矿体,品味 0.94%,真厚度 3.85 m,视厚度 9.02 m,该靶区内 L1140 线综合剖面图见图 5;T6 靶区经地面查证,槽探揭露发现 2 m 厚的铜、金矿(化)体,图 6 为该靶区内 L1390 线综合剖面图,推测深部低阻区为寻找铜、金的有利区,值得开展进一步验证工作。

6 结论及认识

通过对新疆元宝山地区航电、航磁资料解释,在重点分析区内已知矿航电、航磁特征的基础上,得出如下结论和认识:

(1)研究区内康古尔、马头滩金矿主矿体位置在航电中期测道存在明显的双峰异常和低阻特征,

通过异常特征推断的矿体产状与已知矿体产状基本一致；

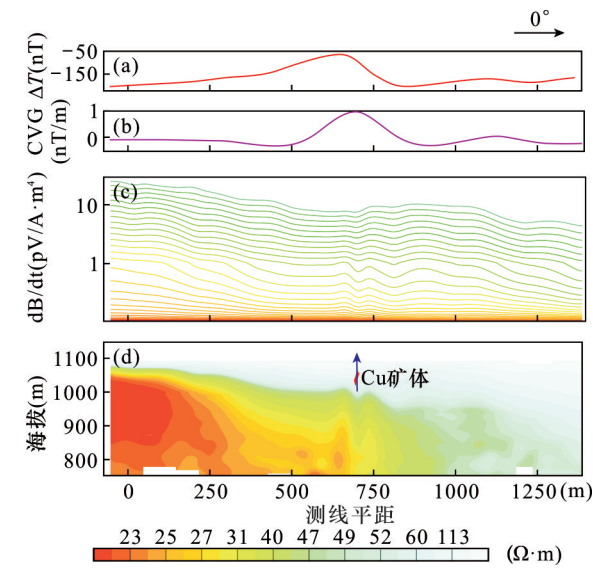


图 5 L1140 线综合信息剖面图

Fig. 5 Comprehensive information profiles of survey line L1140

a - 航磁 ΔT 曲线; b - 航磁 ΔT 化极垂向导数曲线; c - dB/dt 剖面曲线图(4~48 道); d - 电阻率深度成像图
a - airborne magnetic ΔT curve; b - reduction to pole vertical derivative of airborne magnetic ΔT curve; c - dB/dt profile(4~48 channel); d - resistivity depth image

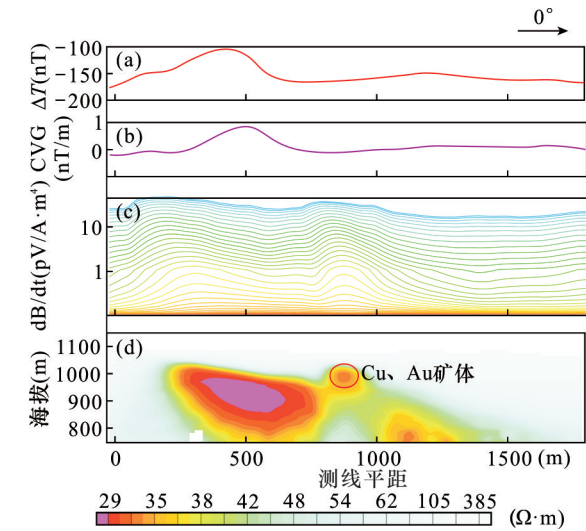


图 6 L1390 线综合信息剖面图

Fig. 6 Comprehensive information profiles of survey line L1390

a - 航磁 ΔT 曲线; b - 航磁 ΔT 化极垂向导数曲线; c - dB/dt 剖面曲线图(4~48 道); d - 电阻率深度成像图
a - airborne magnetic ΔT curve; b - reduction to pole vertical derivative of airborne magnetic ΔT curve; c - dB/dt profile(4~48 channel); d - resistivity depth image

(2) 利用航电、航磁资料, 结合已有地质矿产资料, 圈定找矿靶区 6 个, 其地质、航电、航磁特征均与已知矿一致, 为寻找金铜矿床的有利地段, 圈定的靶区经后期验证发现矿(化)体, 找矿效果显著;

(3) 研究区部分地段覆盖层电阻率较低, 这种情况下矿体的异常显示在中晚期, 而地表干扰若处于低阻区, 其引起的异常响应在覆盖层响应逐渐消失后才显示出来, 也显示在中晚期, 因此在资料解释时应注意与矿致异常的区分; 分析认为, 区内的矿致异常多在中期道反映明显, 呈中等强度, 而干扰异常主要表现为强电磁响应, 且梯度大。

[注 释]

① 新疆地矿局第一地质大队. 2014. 新疆东天山阿奇山-黑尖山一带航空 TEM 示范测量与异常查证设计[R].

[References]

Cheng Xin. 2018. Research on real-time imaging method of ultra-low altitude airborne transient electromagnetic[D]. Xi'an: Chang'an University; 13-29 (in Chinese with English abstract).

Jin Zhongguo, Zou Lin, Jian Wen. 2002. Application of transient electromagnetic methods to prospecting Maomaochang Pb-Zn ore district in northwest Guizhou[J]. Geology and Exploration, 38(6): 48-50 (in Chinese with English abstract).

Li Huaiyuan, Zhang Jingxun, Jiang Minzhong, Luo Yan, Sun Donghua. 2016. The application effect analysis of the VTEM^{plus} system[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 40(2): 360-364 (in Chinese with English abstract).

Li Nan. 2010. Research on airborne time-domain electromagnetic data preprocessing[D]. Changchun: Jilin University; 13-42 (in Chinese with English abstract).

Li Tongtai. 2004. Geological features and metallogenic rules of Kangguertage gold belt in East Tianshan[J]. Gold Geology, 10(3): 13-16 (in Chinese with English abstract).

Liu Chong, Wang Yuhang, Huang Jian, Luo Yong. 2014. TEM image analysis and application of the apparent time constant tau[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 36(1): 28-34 (in Chinese with English abstract).

Liu Chongpeng, Yang Hongmei, Duan Ruichun, Cai Yingxiong, Zhang Chunhong, Zhang Liguang, Tan Juanjuan. 2014. East Tianshan and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 33(6): 912-923 (in Chinese with English abstract).

Luo Yan, Zeng Yang, Shi Yan, Yang Bo, Li Binghai, Zhen Qisen. 2014. The test of airborne transient electromagnetic technology in the volcanics-associated massive sulfide ore district[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 38(4): 840-845 (in Chinese with English abstract).

Luo Yan, Jiang Minzhong, Ning Yuanli, Peng Lihong, Zhu Lin. 2016. The characteristics of time constant of different conductive anomalies from airborne TEM data[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 40(5): 991-997 (in Chinese with English abstract).

Ma Tianlin, Sun Liqian. 1998. Structures of Kangguer gold deposit in the

Eastern Tianshan Mountains, Xinjiang[J]. Journal of Geomechanics, 4(2):45–52 (in Chinese with English abstract).

Meju M A. 1998. A simple method of transient electromagnetic data analysis[J]. Geophysics, 63(2):405–410.

Niu Zhilan. 2000. Time domain electromagnetic method principle[M]. Changsha: Central South University Press:121–167 (in Chinese).

Pei Yifeng, Yin Changchun, Liu Yunhe, Cai Jing. 2014. Calculation and application of B–field for time–domain airborne EM[J]. Progress in Geophysics, 29(5):2191–2196 (in Chinese with English abstract).

Peng Lihong, Zhang Ce, Luo Yan, Ding Jishuang, Ning Yuanli, Zhu Lin, Cheng shasha. 2018. The application of airborne transient electromagnetic method in the Erzhiqian Pb–Zn–Cu deposit of Tayuan[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 40(6):797–805 (in Chinese with English abstract).

Qiang Jianke, Luo Yanzhong, Tang Jingtian, Li Yongxing. 2010. The algorithm of all–time apparent resistivity for Airborne Transient Electromagnetic(ATEM)survey[J]. Progress in Geophysics, 25(5):1657–1661 (in Chinese with English abstract).

Qi Min, Guo Jian, Cao Guoxiong, Wen Changgui, Han Xiaobin. 2017. Characteristics of the geophysical fields and prospecting prediction in the Dasihuduge copper mine of Inner Mongolia[J]. Geology and Exploration, 53(6):1148–1154 (in Chinese with English abstract).

Sun Donghua, Li Huaiyuan, Jiang Minzhong, Wang Peijian, Luo Yan, Liu Zhenfeng. 2017. Application of time domain airborne electromagnetic and aeromagnetic in Wulonggou gold deposit exploration area[J]. Progress in Geophysics, 32(6):2533–2544 (in Chinese with English abstract).

Wu Junjie, Yang Yi, Wang Xingchun, Zhang Jie, Deng Xiaohong. 2015. Application of TEM in the Tianyu Cu–Ni deposit in East Tianshan, Xinjiang[J]. Geology and Exploration, 51(5):970–976 (in Chinese with English abstract).

Wang Lijie, Gong Yuling, Yang Haiyan, Luo Yan, Wang Peijian. 2018. Research and application of RDI in detecting orebody by aeronautical transient electromagnetic method[J]. Progress in Geophysics, 33(4):1707–1712 (in Chinese with English abstract).

Wu Xuejing. 2007. Mineralizing geological features of Matoushan gold deposit in East Tianshan[J]. Xinjiang Geology, 25(3):267–273 (in Chinese with English abstract).

Wang Wei, Dilixiati · Maimaiti, Xu Hongying, Sun Yang. 2010. Typical deposit of Jueluotage metallogenic belt and its metallogenic background in East Tianshan[J]. West–China Exploration Engineering, 10:171–173 (in Chinese abstract).

Xiang Lina, Wang Zhihong, Sun Donghua, Wu Xianhong, Wei Yongqiang. 2018. The application of the airborne electromagnetic method to rapid prospecting breakthrough in high mountain areas[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 42(2):225–233 (in Chinese with English abstract).

Xu Jiehui. 2015. Typomorphic characteristics of pyrite and deep prognosis of Kangguer gold deposit in Eastern Tianshan of Xinjiang[D]. Beijing: China University of Geosciences:15–44 (in Chinese with English abstract).

Yin Changchun, Zhang Bo, Liu Yunhe, Ren Xiuyan, Qi Yanfu, Pei Yifeng, Qiu Changkai, Huang Xin, Huang Wei, Miao Jiajia, Cai Jing. 2015. Review on airborne technology and developments[J]. Chinese Journal of Geophysics, 58(8):2637–2653 (in Chinese with English abstract).

Yang Kunlin. 2017. Geological characteristics and genesis of Pb–Zn deposit in upper reaches of Xiagala'aoyi River in Heilongjiang Province[D]. Changchun: Jilin University:46–51 (in Chinese with English abstract).

Yu Miao, Liang Feng, Shen Maode, Guo Zhenlin, Wang Tiejun. 2013. Application of the transient electromagnetic (TEM) technology to the Keketale Pb–Zn deposit in Xinjiang[J]. Geology and Exploration, 49(4):723–730 (in Chinese with English abstract).

Zhou Ping, Shi Junfa. 2007. New progresses and application of transient electromagnetic method(TEM) in deep–concealed ore finding[J]. Geology and Exploration, 43(6):63–69 (in Chinese with English abstract).

Zhang Lianchang, Ji Jinsheng, Yang Xingke, Xue Chunji, Han Zhaoxin. 1998. Geological characteristics and genesis of the ductile shear zone–type gold deposit in Matoushan Eastern Tianshan[J]. Journal of Xi'an Engineering University, 20(4):15–19 (in Chinese with English abstract).

Zhuang Daoze. 2005. Research on metallogenetic geological conditions and the predicting models of compound information in East Tianshan of Xinjiang[D]. Changchun: Jilin University:102–112 (in Chinese with English abstract).

Zhu Lin, Zhao Cong, Ding Jishuang, Luo Yan, Peng Lihong, Ning Yuanli, Ou'yang You. 2018. Application of aeromagnetic and airborne TEM refined data processing in skarn type lead–zinc ore in Galaiaoyi, Heilongjiang Province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 42(5):52–961 (in Chinese with English abstract).

[附中文参考文献]

成鑫. 2018. 超低空航空瞬变电磁实时成像研究[D]. 西安: 长安大学:13–29.

金中国, 邹林, 赵俭文. 2002. 瞬变电磁法在黔西北猫猫厂铅锌矿区找矿中的应用[J]. 地质与勘探, 38(6):48–50.

李怀渊, 张景训, 江民忠, 骆燕, 孙栋华. 2016. 航空瞬变电磁法系统 VTEM^{plus} 应用效果[J]. 物探与化探, 40(2):360–364.

李楠. 2010. 时间域航空瞬变电磁数据预处理技术研究[D]. 长春: 吉林大学:13–42.

李彤泰. 2004. 东天山康古尔塔格金矿带地质特征及成矿规律[J]. 黄金地质, 10(3):13–16.

刘冲, 王宇航, 皇键, 罗勇. 2014. 瞬变电磁视时间常数 tau 成像分析与应用研究[J]. 物探化探计算技术, 36(1):28–34.

刘重芄, 杨红梅, 段瑞春, 蔡应雄, 张春红, 张利国, 谭娟娟. 2014. 东天山马头滩金矿的成矿时代及其地质意义[J]. 地质通报, 33(6):912–923.

骆燕, 曾阳, 石岩, 杨波, 李兵海, 郑圻森. 2014. 航空电磁法在火山岩型块状硫化物矿区的试验[J]. 物探与化探, 38(4):840–845.

骆燕, 江民忠, 宁媛丽, 彭莉红, 朱琳. 2016. 不同类型低阻异常航电时间常数的特征分析[J]. 物探与化探, 40(5):991–997.

马天林, 孙立, 徐兴旺. 1998. 新疆东天山康古尔金矿控矿构造特征[J]. 地质力学学报, 4(2):45–52.

牛之琰. 2000. 时间域电磁法原理 [M]. 长沙: 中南工业大学出版社: 121 – 167.

裴易峰, 殷长春, 刘云鹤. 2014. 时间域航空电磁磁场计算与应用 [J]. 地球物理学进展, 29(5): 2191 – 2196.

彭莉红, 张策, 骆燕, 丁继双, 宁媛丽, 朱琳, 程莎莎. 2018. 航空瞬变电磁法在塔源二支线铅锌铜矿床的应用研究 [J]. 物探化探计算技术, 40(6): 797 – 805.

强建科, 罗延钟, 汤井田, 李永兴. 2010. 航空瞬变电磁法的全时域视电阻率计算方法 [J]. 地球物理学进展, 25(5): 1657 – 1661.

孙栋华, 李怀渊, 江民忠, 王培建, 骆燕, 刘振锋. 2017. 时间域航空电磁、航磁在五龙沟金矿整装勘查区中的应用研究 [J]. 地球物理学进展, 32(6): 2533 – 2544.

武军杰, 杨毅, 王兴春, 张杰, 邓晓红. 2015. 瞬变电磁法在新疆东天山天宇铜镍矿区的应用效果 [J]. 地质与勘探, 51(5): 970 – 976.

王笠洁, 龚育龄, 杨海燕, 骆燕, 王培建. 2018. 深度域视电阻率成像在航空瞬变电磁法探测矿体的研究及应用 [J]. 地球物理学进展, 33(4): 1707 – 1712.

吴雪晶. 2007. 东天山马头滩金矿成矿地质特征 [J]. 新疆地质, 25(3): 267 – 273.

王威, 地理夏提·买买提, 许红英, 孙洋. 2010. 东天山觉罗塔格成矿带典型矿床及其成矿背景 [J]. 西部探矿工程, 10: 171 – 173.

相丽娜, 王志宏, 孙栋华, 伍显红, 魏永强. 2018. 航电在高山区找矿快速突破中的应用 [J]. 物探与化探, 42(2): 225 – 233.

许杰辉. 2015. 新疆东天山康古尔金矿黄铁矿标型特征及深部预测研究 [D]. 北京: 中国地质大学: 15 – 44.

殷长春, 张 博, 刘云鹤, 任秀艳, 裴易峰, 邱长凯, 黄 鑫, 黄 威, 缪佳佳, 蔡 晶. 2015. 航空电磁勘查技术发展现状及展望 [J]. 地球物理学报, 58(8): 2637 – 2653.

袁桂琴, 熊胜青, 孟庆敏, 周锡华, 林品荣, 王书民, 高文利, 徐明才, 史大年, 李秋生. 2011. 地球物理勘查技术与应用研究 [J]. 地质学报, 85(11): 1744 – 4805.

张连昌, 姬金生, 杨兴科. 1998. 东天山马头滩韧性剪切带型金矿地质特征及成因 [J]. 西安工程学院学报, 20(4): 15 – 19.

于淼, 梁锋, 申茂德, 郭正林, 王铁军. 2013. 瞬变电磁在可可塔勒铅锌矿床中的应用 [J]. 地质与勘探, 49(4): 723 – 730.

周平, 施俊法. 2007. 瞬变电磁法 (TEM) 新进展及其在寻找深部隐伏矿中的应用 [J]. 地质与勘探, 43(6): 63 – 69.

庄道泽. 2015. 新疆东天山成矿地质条件与综合信息预测模型研究 [D]. 长春: 吉林大学: 102 – 112.

朱琳, 赵丛, 丁继双, 江民忠, 骆燕, 彭莉红, 宁媛丽, 欧阳游. 2018. 航磁、航空 TEM 数据精细化处理手段在黑龙江嘎来奥伊地区矽卡岩型铅锌矿的应用研究 [J]. 物探与化探, 42(5): 952 – 961.

Application of Airborne Transient Electromagnetic and Aeromagnetic Surveys to Prospecting Gold – Copper Polymetallic Deposits in the Yuanbaoshan Area of Xinjiang

NING Yuanli^{1,2}, ZHOU Ziyang^{1,2}, JIANG Minzhong^{1,2}, LUO Yan^{1,2}, PENG Lihong^{1,2}, ZHU Lin^{1,2}

(1. Airborne Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry, Shijiazhuang, Hebei 050002; 2. Key Laboratory of Uranium Resources Geophysical Exploration Technology, China Nuclear Industry Group Company, Shijiazhuang, Hebei 050002)

Abstract: The Yuanbaoshan area of Xinjiang is located in the Kanggu’ertage ore concentration zone dominated by gold ore, part of the Jueluotage metallogenic belt, East Tianshan. Many gold deposits (spots), such as Kanggu’er and Matoutan, have been discovered in this area. Recently, these deposits are facing the problem of resource exhaustion, so convenient and rapid explorations are needed to provide clues of further prospecting in this area. To this objective, airborne transient electromagnetic and airborne magnetic surveys on scale 1 : 25000 were carried out over this region. It is found that airborne transit electromagnetic signals are obvious at the known deposits in middle time channels, well corresponding to low – resistivity anomalies there. Meanwhile, ore-bodies are mostly located in gradient zones of the negative magnetic field, and weak magnetic anomalies are seen in the perimeter. On this basis, six new potential targets for the further exploration were identified, two of which were proved with ore (mineralization) bodies found, indicating a good application effect. This study provides a reference in methodology for exploring similar polymetallic deposits in the Kanggu’ertage ore concentration area.

Key words: airborne transient electromagnetic survey, airborne magnetic survey, anomaly feature, gold – copper polymetallic ore, Yuanbaoshan area, Xinjiang